ImóvelPro — Sistema de Gestão Imobiliária

1. Escopo e Funcionalidades (Documento Original)

1º Funcionalidades:

- **Imediatas:**
  - Registrar Imóveis, Clientes, Corretores
  - Manter registro dos Contratos
  - Gerar Boletos
  - Criar Dashboards de Desempenho
- **Não-Imediatas:**
  - Enviar cobranças automáticas via whatsapp
  - Auxiliar na escrita de contratos
  - Fazer consultas de score dos clientes
  - Mudança de status dos imóveis automático (ativo, em negociação, alugado)
  - Encontro automático de perfis (ex: um cliente vai à imobiliária procurando um imóvel de determinado jeito e no momento não temos, mas no momento que cadastramos um imóvel que é o que ele procura, o sistema dá a notificação automática).

2º Possibilidades:

- Versão web
- Transformar num marketplace
- Agente IA que publica os imóveis automaticamente em marketplaces de imóveis

2. Estrutura do Banco de Dados (Baseado no Modelo .BRM3)

- **Imóvel:**
  - **Atributos:** códigos , metragem (m²) , valor_imovel , valor_aluguel , e composição de endereços (Cidades , Bairros , Ruas , Números).
  - **Especializações - Urbanos:** Subdivide-se em Apartamentos , Casas , Terrenos e Ponto_Comercial.
  - **Especializações - Rural:** Subdivide-se em Fazendas , Sítios e Chácaras.
  - **Relacionamento:** Vincula-se a processos de Vendas ou Aluguel , e possui ligação com um "Dono" (Vendedor).
- **Clientes:**
  - **Atributos base:** nome_completo , CPF , telefones e endereços.
  - **Especialização - Vendedor:** Atua como o proprietário ("É dono de" um imóvel).
  - **Especialização - Comprador:** Inclui informações específicas de negociação, como forma_pagamento e preferências (útil para o *match* automático futuro).

- **Corretor:**
    - **Atributos:** nome_completo , CPF , CRECI e telefones.
    - **Relacionamento:** É parte fundamental na assinatura e associação aos contratos gerados.
- **Contratos:**
    - **Atributos gerais:** cod_contrato , data_assinatura , valor_contrato , valor_comissao e situacao. Além disso, guarda chaves-estrangeiras para rastreabilidade: cod_imovel , cod_comprador , cod_dono e cpf_corretor.
    - **Especialização - Contrato_Venda:** Adiciona atributos como valor_entrada e nº parcelas.
    - **Especialização - Contrato_Aluguel:** Adiciona atributos de recorrência, como vencimento_mensal e duração_meses.
- **Boletos:**
    - **Atributos:** Entidade gerada a partir dos contratos. Possui nº_sequencial , codigos , valor , data_vencimento , data_pagamento , tipo (ex: aluguel, parcela, comissão) e situacao (ex: pendente, pago, vencido).

3. Arquitetura Tecnológica e Infraestrutura

Dadas as suas definições (Servidor Linux + Docker e Frontend em CustomTkinter), a stack de tecnologia sugerida para entregar o melhor desempenho, modularidade e escalabilidade estrutural é a seguinte:

Frontend (Interface do Usuário):

- **Biblioteca:** custom Tkinter (Python). Essa biblioteca proporcionará a interface desktop moderna e com aparência nativa que você deseja, similar aos padrões UI/UX atuais de modo muito superior ao Tkinter padrão.
- **Comunicação:** O app desktop não deve conectar direto ao banco. Ele fará requisições HTTP (usando a biblioteca requests no Python) para a API no servidor, consumindo e enviando JSON.

Backend (Servidor API):

- **Framework:** Fast API (Python). Já que o frontend será em Python, manter a mesma linguagem no backend facilita o desenvolvimento. O FastAPI é incrivelmente rápido, moderno e gera a documentação do sistema automaticamente, o que facilitará a transição para a "Versão Web" e "Marketplace" no futuro.
- **ORM:** SQLAlchemy (Python) para mapear o banco de dados relacional desenhado no BRM3 para objetos no código.

Banco de Dados:

- **Engine:** PostgreSQL.
- **Infraestrutura (Servidor Linux): Virtualização:** Docker e Docker Compose.
    - **Container 1 (DB):** A imagem oficial do PostgreSQL.
    - **Container 2 (Backend):** Uma imagem Python leve rodando sua API (FastAPI) via Uvicorn.

  Vantagem dessa abordagem: O ambiente fica totalmente isolado. Fazer backup, migrar de servidor ou colocar o banco de dados online futuramente para integração web torna-se um processo de poucos comandos de terminal.